

4.1.3 • Winstmaximalisatie bij monopolie

Opgave 21

a. $TO = (20 - 0,10q) \times q = 20q - 0,10q^2$. Dus $MO = 20 - 0,20q$. Uit $TK = 0,05q^2 + 2q + 50$ volgt $MK = 0,10q + 2$.

b. Bij $q = 40$: $P = 20 - 4 = \text{€ } 16$; $MO = 20 - 8 = \text{€ } 12$; $MK = 4 + 2 = \text{€ } 6$, telkens per kg. $MO > MK$, dus een kleine uitbreiding verhoogt de winst.

Opgave 22

a. Kopers betalen $GO = P = \text{€ } 14$ per kg. Het snijpuntbedrag van € 8 is niet de verkoopprijs.

b. $TO = 14 \times 30 = \text{€ } 420$ per week. Voor winst ontbreekt TK bij deze q , of gelijkwaardige informatie zoals GTK bij $q = 30$. Alleen de marginale kosten zijn niet genoeg.

Opgave 23

a. Punt 1 is het snijpunt van MO en MK . Dat bepaalt de gekozen afzet $q = 80$ kg per week. Bij dezelfde q geeft punt 2 op GO de verkoopprijs **€ 12 per kg**.

b. $TO = 12 \times 80 = \text{€ } 960$ per week. Winst = $TO - TK = 960 - 420 = \text{€ } 540$ per week.

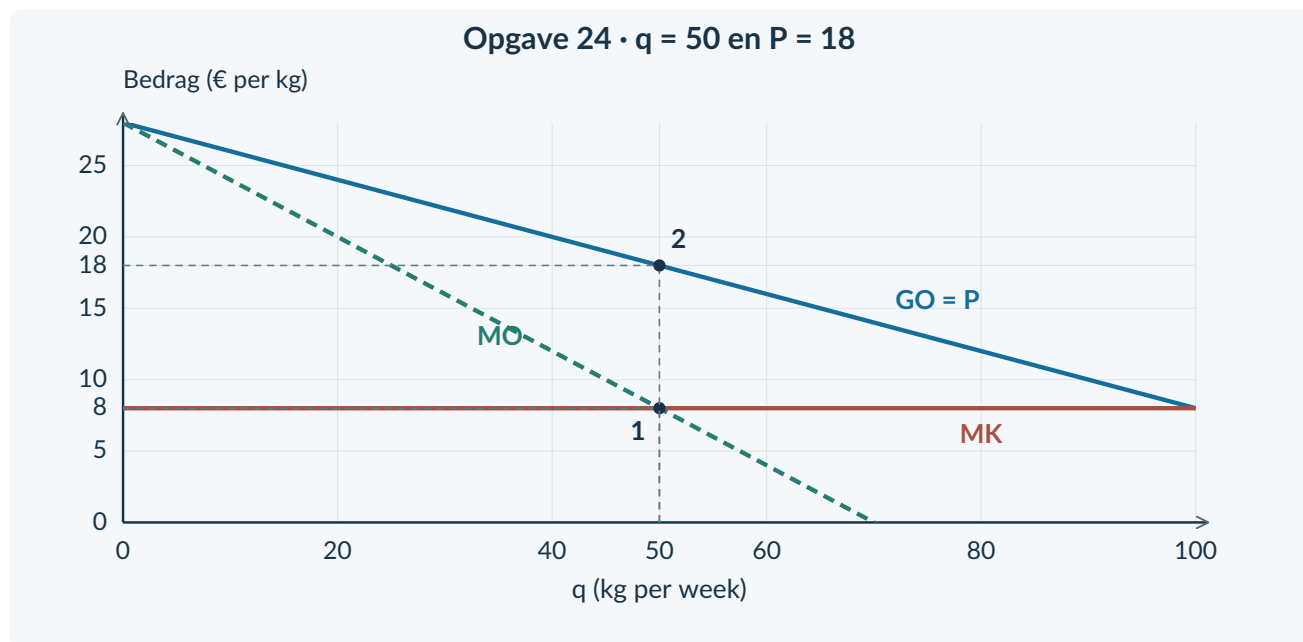
Van berekening naar betekenis

De prijs hoort bij de kopers. MO hoort bij de verandering van de totale opbrengst. MK hoort bij de verandering van de totale kosten. Door die drie betekenissen te scheiden, voorkom je de verkeerde prijsstap.

4.1.3 • Opgaven 24 en 25

Opgave 24

- a. $MO = 28 - 0,40q$; $MK = 8$. Los $28 - 0,40q = 8$ op: $20 = 0,40q \rightarrow q = 50$ kg per week. MO is boven 8 vóór 50 kg en onder 8 erna; 50 past binnen de capaciteit van 100.
- b. Ga bij $q = 50$ omhoog naar GO. $P = 28 - 0,20 \times 50 = \text{€ } 18$ per kg.
- c. $TO = 18 \times 50 = \text{€ } 900$. $TK = 8 \times 50 + 100 = \text{€ } 500$. Winst = **€ 400 per week**.



De verticale route blijft bij $q = 50$. Het bedrag € 8 op MO/MK is niet de prijs.

Opgave 25

- a. Bij alleen de nieuwe vraag wordt $TO = 32q - 0,20q^2$, dus $MO = 32 - 0,40q$. Los $32 - 0,40q = 8$ op: $q = 60$ kg.
- b. Alleen hogere constante kosten veranderen MK niet. Bij de oude vraag blijft $q = 50$ kg. De winst bij dezelfde q daalt met **€ 80**, van € 400 naar € 320.
- c. Bij beide wijzigingen geldt de nieuwe marginale opbrengst en dezelfde $MK = 8$. Daarom kiest Wavo $q = 60$ en $P = 32 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 20$ per kg.
- d. De constante kosten zijn gestegen, niet de kosten van iedere extra kg. MK blijft 8. De grotere vraag verhoogt MO; daardoor kiest de onderneming juist een hogere q .

4.1.3 • Opdracht 26: de hele route

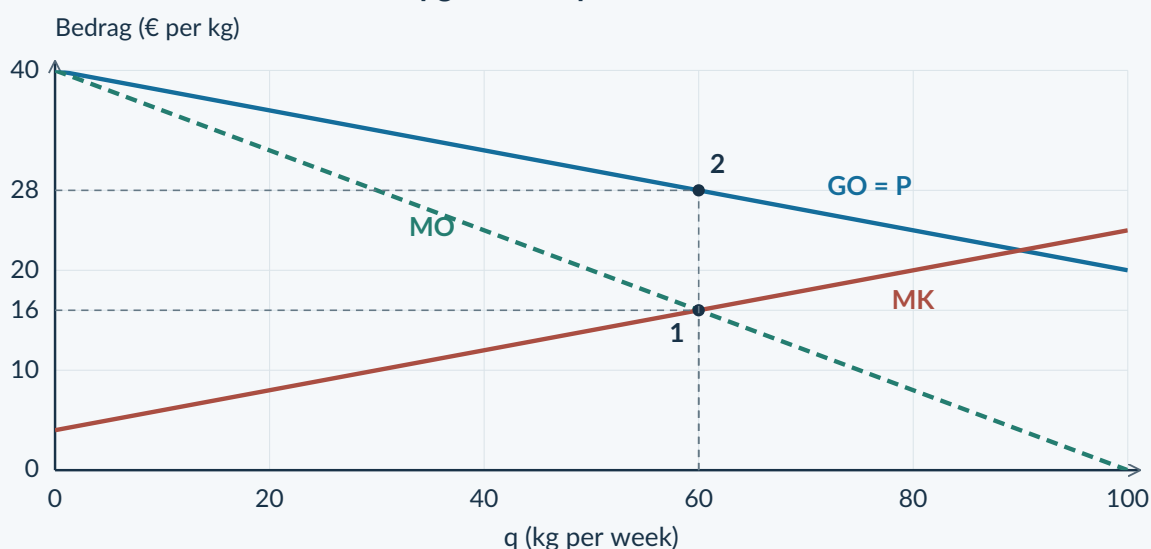
Opdracht 26

a. $TO = (40 - 0,20q) \times q = 40q - 0,20q^2$. $MO = 40 - 0,40q$; $MK = 0,20q + 4$. Los $MO = MK$ op: $40 - 0,40q = 0,20q + 4 \rightarrow 36 = 0,60q \rightarrow q = 60$ kg per week. MO daalt en MK stijgt. Bij $q = 50$ is $MO = 20 > MK = 14$; bij $q = 70$ is $MO = 12 < MK = 18$. 60 ligt onder de capaciteit van 70.

b. $P = 40 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 28$ per kg. Markeer eerst $q = 60$ onder het MO/MK -snijpunt en ga daarna bij diezelfde q naar GO .

c. $TO = 28 \times 60 = \text{€ } 1.680$ per week. $TK = 0,10 \times 60^2 + 4 \times 60 + 100 = 360 + 240 + 100 = \text{€ } 700$. Winst = $1.680 - 700 = \text{€ } 980$ per week. Bij $q = 0$ is $TO = 0$ en $TK = 100$, dus winst = $-\text{€ } 100$. Niet produceren is niet beter.

Opdracht 26 • $q = 60$ en $P = 28$



De marginale bedragen zijn bij $q = 60$ gelijk aan € 16 per kg. De verkoopprijs is € 28.

Capaciteit en tekening

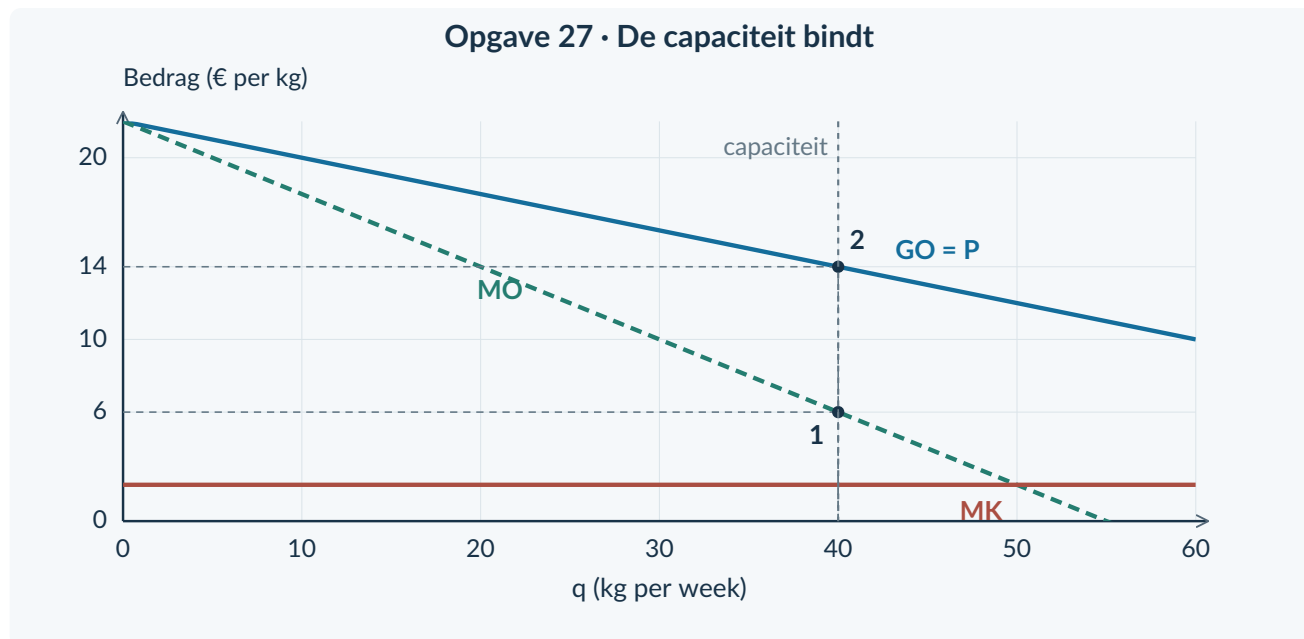
Dat de figuur ook hoeveelheden boven 70 kg toont, maakt die niet uitvoerbaar. De productiecapaciteit komt uit de tekst. In de figuur kun je een grens bij 70 toevoegen, maar het berekende optimum ligt er al onder.

4.1.3 • Opgave 27: een grens vóór het snijpunt

Opgave 27

a. $TO = (22 - 0,20q) \times q = 22q - 0,20q^2$, dus $MO = 22 - 0,40q$. Uit $TK = 2q + 50$ volgt $MK = 2$. Los $22 - 0,40q = 2$ op: $q = 50$ kg. Dit is hoger dan de capaciteit van 40 kg. Bij $q = 40$ is $MO = 6 > MK = 2$; de winst stijgt nog tot aan de capaciteitsgrens. Kies daarom $q = 40$ kg per week.

b. Bij de werkelijk gekozen q is $P = 22 - 0,20 \times 40 = \text{€ } 14$ per kg. $TO = 14 \times 40 = \text{€ } 560$. $TK = 2 \times 40 + 50 = \text{€ } 130$. Winst = **€ 430 per week**. Bij de onhaalbare kandidaat van 50 kg zou $P = \text{€ } 12$ zijn. De prijs hoort steeds bij de daadwerkelijk gekozen afzet.



Het optimum ligt hier op de capaciteitsgrens, niet op het onhaalbare MO/MK-snijpunt.

Waarom afronden niet de oplossing is

$q = 50$ is geen afrondingsprobleem. De productiecapaciteit staat die hoeveelheid niet toe. Je kiest eerst de beste uitvoerbare hoeveelheid en berekent pas daarna de bijbehorende prijs.

Opgave 28 • Korrels Nova

Opgave 28

a. $TO = (40 - 0,25q) \times q = 40q - 0,25q^2$. $MO = 40 - 0,50q$. Differentieer $TK = 0,125q^2 + 10q + 200$: **MK = $0,25q + 10$** .

b. $MO = MK$ geeft $40 - 0,50q = 0,25q + 10 \rightarrow 30 = 0,75q \rightarrow q = 40$ kg per week. Dit past binnen 80 kg capaciteit. MO daalt en MK stijgt. Controle: bij $q = 20$ is $MO = 30 > MK = 15$; bij $q = 60$ is $MO = 10 < MK = 25$. De winst stijgt dus vóór 40 en daalt erna.

c. Lees P uit de vraagfunctie: $P = 40 - 0,25 \times 40 = \text{€ } 30$ per kg. Niet uit MO , want $MO(40) = \text{€ } 20$.

d. $TO = 30 \times 40 = \text{€ } 1.200$ per week. $TK = 0,125 \times 40^2 + 10 \times 40 + 200 = 200 + 400 + 200 = \text{€ } 800$ per week. Winst = $1.200 - 800 = \text{€ } 400$ per week. $GTK = 800 / 40 = \text{€ } 20$ per kg. Bij $q = 0$ is de winst $-\text{€ } 200$, dus niet produceren is niet beter.

Controle van de winst

$(P - GTK) \times q = (30 - 20) \times 40 = \text{€ } 400$. Gebruik in een winstberekening de werkelijke verkoopprijs P , niet de marginale opbrengst.

Zo worden de uitkomsten gescheiden

Uitkomst	Getal	Betekenis
q	40 kg per week	De gekozen afzet
$MO = MK$	€ 20 per kg	De marginale vergelijking bij die afzet
$P = GO$	€ 30 per kg	De prijs voor de kopers
GTK	€ 20 per kg	De gemiddelde totale kosten
Winst	€ 400 per week	Het totaal na aftrek van alle kosten

Dat GTK en MO in dit voorbeeld allebei 20 zijn, is een toevallige gelijkheid van deze getallen. Zij meten verschillende dingen.

4.1.3 • Doeloefening 28: grafiek en foutmethode

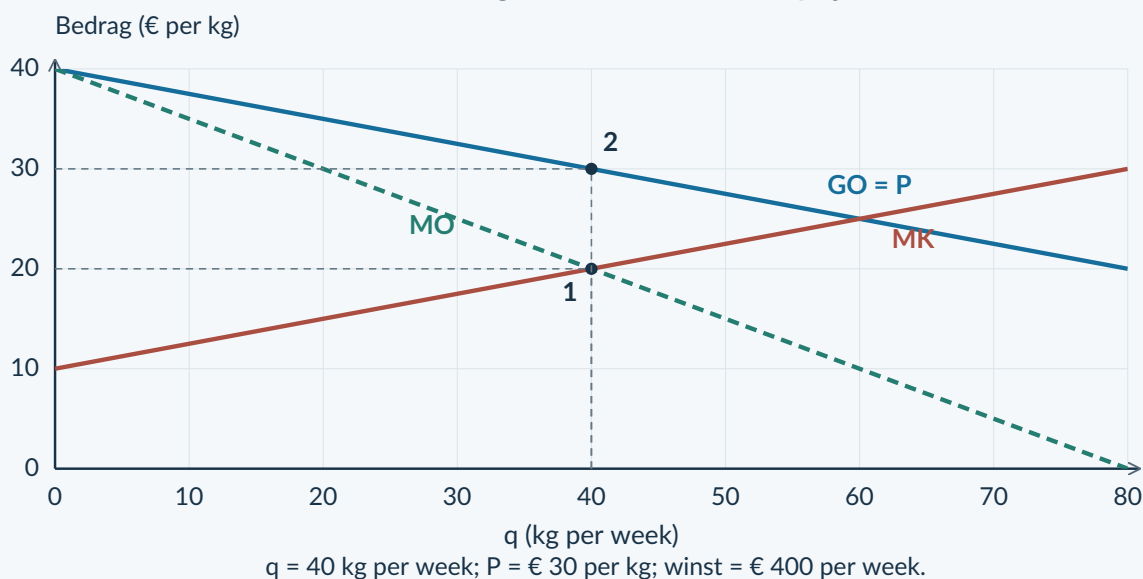
Doeloefening 28 • vervolg

Opgave 28

e. De eerste hulplijn gaat vanaf het MO/MK-snijpunt naar $q = 40$. De verticale route bij $q = 40$ gaat vervolgens naar de GO-lijn, waarna je horizontaal $P = € 30$ afleest. Zie de bovenste figuur.

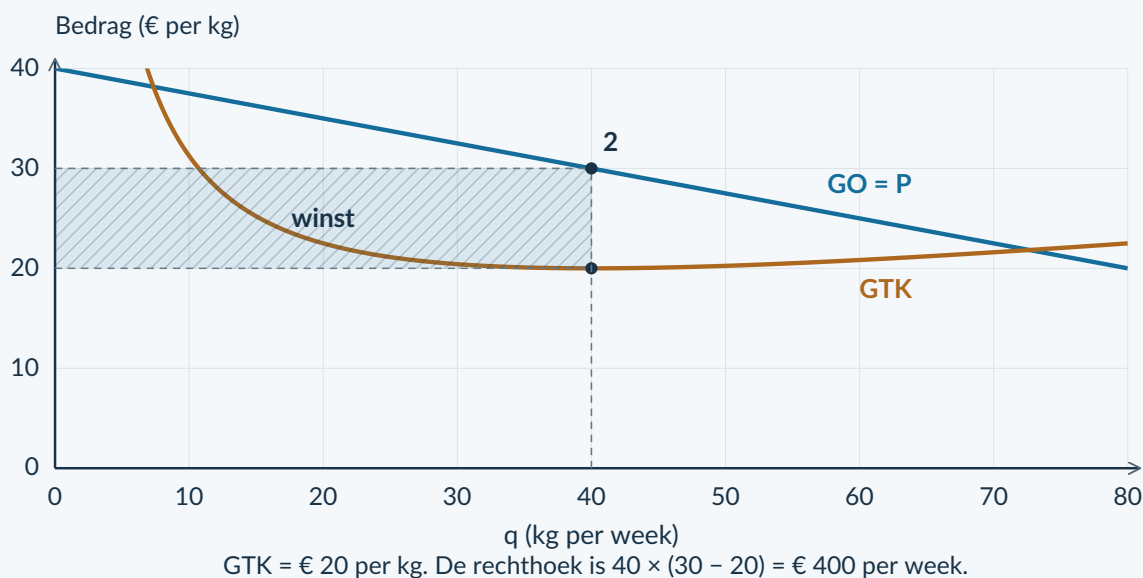
f. Bij $q = 60$ geldt wel $P = MK = € 25$, maar $MO = € 10$. $MO < MK$, dus een kleine vermindering van q verhoogt de winst. $P = MK$ is niet de monopolistische winstregel. De winst bij 60 kg is bovendien $25 \times 60 - (0,125 \times 60^2 + 10 \times 60 + 200) = 1.500 - 1.250 = € 250$, lager dan € 400.

Doeloefening 28 • Hoeveelheid en prijs



De juiste route: hoeveelheid uit MO/MK, prijs uit GO.

Doeloefening 28 • Winstcontrole



Een aanvullende winstcontrole met GTK bij $q = 40$. Dit is dezelfde winstberekening, niet een nieuwe optimalisatieregel.

4.1.3 • Bonus en herhaling

Opgave 29

- a. De vraag en variabele kosten zijn gelijk, dus MO en MK zijn gelijk. Een ander vast bedrag verandert de marginale vergelijking niet. Zolang dezelfde hoeveelheden haalbaar zijn en de vaste kosten in alle opties blijven bestaan, verandert de winstmaximale q niet.
- b. B heeft bij dezelfde opbrengst en variabele kosten € 500 meer kosten. $\text{Winst B} = 300 - 500 = -\text{€} 200$. Een monopolie garandeert dus geen positieve winst.
- c. Vergelijk de winst bij productie met de winst bij $q = 0$. Als de constante kosten onvermijdbaar zijn, is $\text{winst}(0) = -\text{TCK}$, niet nul. Een negatief bedrag bij productie kan minder ongunstig zijn dan de uitkomst zonder productie.

Beoordeling bonus 29

Een goed antwoord maakt onderscheid tussen de marginale keuze en het winstniveau. Het rekent het verlies correct uit en gebruikt de onvermijdbare vaste kosten ook bij $q = 0$. Een algemene sluitingsregel voor de lange termijn wordt niet gevraagd.

Opgave 30

- a. $\% \Delta P = (11 - 10) / 10 \times 100\% = +10\%$. $\% \Delta q = (180 - 200) / 200 \times 100\% = -10\%$. $Ev = -10\% / 10\% = -1$. TO oud = $10 \times 200 = \text{€} 2.000$; TO nieuw = $11 \times 180 = \text{€} 1.980$. TO daalt € 20, of 1%. Bij deze eindige veranderingen met oude waarden als basis geeft $Ev = -1$ dus niet exact onveranderde omzet. Controleer rechtstreeks met $P \times q$.
- b. Overheidsuitgaven = subsidie per kg $\times$ alle gesubsidieerde kg = $2 \times 150 = \text{€} 300$. De regeling geldt voor iedere verkochte kg in deze situatie, niet alleen voor de hoeveelheidstoename.